

제4강

1) useEffect() 함수

- useEffect() 함수는 리액트 컴포넌트가 렌더링 될 때마다 특정 작업을 실행할 수 있도록 하는 Hook이다.
- age state 변수가 변경될 때마다 특정 작업을 실행하고 싶으면 useEffect() 함수 두 번째 인자 의존 배열에 age를 넣어준다.

[src]-[components04] InfoPage.jsx

```
const InforPage = () => {  
  ...  
  useEffect(()=>{  
    console.log(name, age);  
  }, [age]);  
}
```

2) useEffect() 함수를 이용한 Posts 데이터 출력

- useEffect() 함수를 이용해 page가 변경될 때마다 jsonplaceholder 사이트 posts 5개의 데이터를 불러오는 API 함수를 호출한다.
- posts의 제목(title)을 클릭할 때마다 본문(body)가 보였다, 사라졌다 Toggle되는 기능을 추가한다.

[src]-[components04] PostPage.jsx

```
...  
const PostPage = () => {  
  const [posts, setPosts] = useState([]);  
  const [page, setPage] = useState(1);  
  const size = 5;  
  const lastRef = useRef(1);  
  
  const callAPI = () => {  
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')  
    .then(response => response.json())  
    .then(json => {  
      const start = (page-1) * size + 1;  
      const end = page * size;  
      const data = json.filter(post=>post.id>=start && post.id<=end);  
      console.log(data);  
      setPosts(data);  
      lastRef.current = Math.ceil(json.length/size);  
    });  
  }  
  
  useEffect(()=>{  
    callAPI();  
  }, [page]);  
  
  const onClick = (id) => {  
    const data = posts.map(post=>post.id===id ? { ...post, isVisible:!post.isVisible } : post);  
    setPosts(data);  
  }  
  
  return (  
    <div className='box'>  
      <h1>Posts</h1>  
      {posts.map(post=>  
        <div key={post.id}>  
          <h5 onClick={()=>onClick(post.id)} className='title'>{post.id}. {post.title}</h5>  
          { post.isVisible && <div className='body'>{post.body}</div>  
        </div>  
      )}  
      <PageButton page={page} last={lastRef.current} setPage={setPage}/>  
    </div>  
  )  
}  
export default PostPage
```

3) useEffect() 함수를 이용한 Todos 데이터 출력

- useEffect() 함수를 이용해 page가 변경될 때마다 jsonplaceholder 사이트 todox 5개의 데이터를 불러오는 API 함수를 호출한다.
- todos의 completed가 바뀔 때마다 체크상태 Toggle하고 선택, 해지할 때마다 전체 completed 체크상태 변경한다.

[src]-[components04] TodoPage.jsx

```
import React, { useState, useEffect, useRef } from 'react'
import './Style04.css'
import PageButton from './PageButton';

const TodoPage = () => {
  const [page, setPage]= useState(1);
  const [todos, setTodos] = useState([]);
  const [checked, setChecked] = useState([]);
  const lastRef = useRef(1);
  const size=5;

  const callAPI = () => {
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos')
    .then(response => response.json())
    .then(json => {
      //console.log(json);
      const start = (page-1) * size + 1;
      const end = (page * size)
      const data = json.filter(todo=>todo.id>=start && todo.id<=end);
      console.log(data)
      setTodos(data);
      lastRef.current=Math.ceil(json.length/size);
    });
  }

  useEffect(()=>{
    callAPI();
  }, [page]);

  useEffect(()=>{
    setChecked(todos.filter(todo=>todo.completed));
  }, [todos]);

  const onChange = (e, id) => {
    const data = todos.map(todo=>todo.id===id ? { ...todo, completed:e.target.checked } : todo);
    setTodos(data);
  }

  const onChangeAll = (e) => {
    const data = todos.map(todo=>({ ...todo, completed:e.target.checked }));
    setTodos(data);
  }

  return (
    <div className='box'>
      <h1>Todos</h1>
      <input type='checkbox' onChange={ onChangeAll } checked={ todos.length===checked.length }/>
      <span>전체선택/해지</span>
      <hr/>
      { todos.map(todo=>
        <div key={todo.id}>
          <input type='checkbox' onChange={(e)=>onChange(e, todo.id)} checked={ todo.completed }/>
          <span className='title'>{todo.title}</span>
        </div>
      )}
      <PageButton page={page} setPage={setPage} last={lastRef.current}/>
    </div>
  )
}

export default TodoPage
```